

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

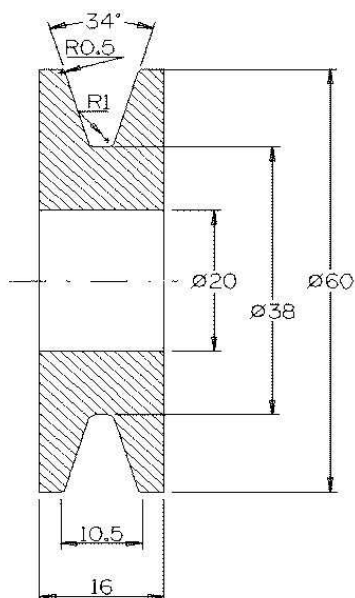
Téma: Zapichovací cyklus

Autor: Ing. Jiří Pelikán

Číslo: Pelikán Jiří_32_INOVACE_49-09

Anotace: Princip práce zapichovacího cyklu vysvětlím na řemenici.
DUM je určen pro výuku předmětu Programování CNC strojů
ve 3. ročnících oboru STROJÍRENSTVÍ - všechna zaměření.
Vytvořen: 20.7.2012

Pro zapichovací cyklus jsem si vybral jednoduchou řemenici pro klínový řemen. U této řemenice budu obrábět pouze drážku pro klínový řemen.



Pro obrábění drážky pro klínový řemen nemusíme vytvářet podprogram a můžeme ihned začít psát program %4. Po úvodních řádcích se přepneme do podpory tvorby programu a vybereme zápichy podélné a startovací bod venku vpravo a začneme postupně zadávat jednotlivé hodnoty-šířku drážky dole si jednoduše vypočteme pomocí trigonometrických funkcí. Prostým sčítáním správně také zadáme počátek zápichu, který není na vnějším průměru, ale na dolním průměru drážky-v této části se často chybí. Jak vypadá začátek programu je vidět z následujícího obrázku.

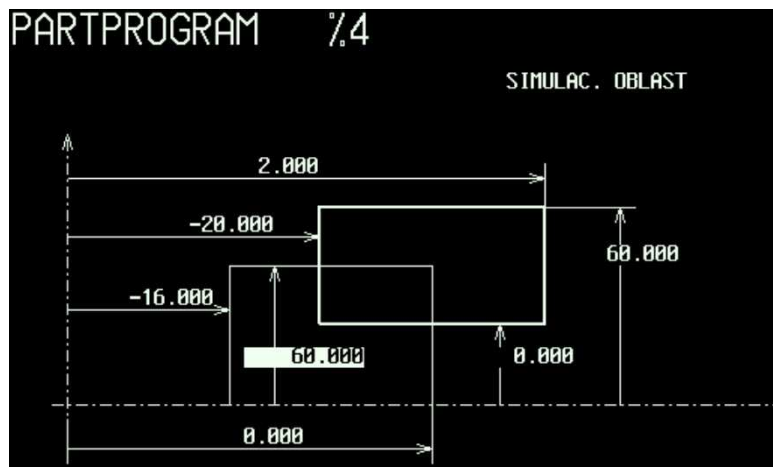
```

PARTPROGRAM %4
N1 G90 G54 Ț
N2 G58 X0 Z22 Ț
N3 G0 X65 Z50 Ț
N4 T1 D1 M3 S800 F.1 Ț
N5 G0 X61 Z-2.75 Ț
N6 R10=0 R21=60 R22=-6.127 R23=1 R24=0.2
R25=0.1 R26=2 R27=3.377 Ț
R28=0 R29=17 R30=1 R31=38 R32=0.5 R33=1
R34=0.5 Ț
R35=17 L93 P1 Ț

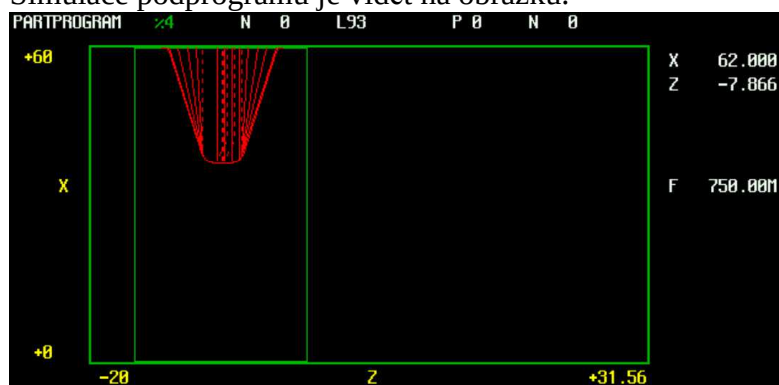
```

VYBER PROGRAM | PODPORA TVORBY | SIMULACE | ROVINA

Program odsimulujeme, abychom odstranily případné nedostatky. Pro optimální rozlišení je nutné upravit plochu..



Simulace podprogramu je vidět na obrázku.



Neplatné jméno prog. !

PLOCHA POLOTOV | START | STOP | RESET

Aby simulace proběhla bez problémů, je nutno v korekční tabulce zadat správné hodnoty pro první nástroj. První nástroj se zadává pomocí dvou korekcí D1 a D2 pro nástroj T1, jak je vidět ze dvou následujících obrázků.

Nástroj T1 D1

KOREKCE			
Aktualni korekce			T
D	1	0 Cislo nastroje	1
	1	Typ	1
	2	L1-delka v X	0.
	3	L2-delka v Z	0.
	4	Polomer	0.1
	5	Opotreb.L1=	0.
	6	Opotreb.L2=	0.
	7	Opotreb.R=	0.
	8	Zakladni L1=	0.
	9	Zakladni L2=	0.

Nástroj T1 D2

KOREKCE			
Aktualni korekce			T
D	2	0 Cislo nastroje	1
	1	Typ	2
	2	L1-delka v X	0.
	3	L2-delka v Z	1.
	4	Polomer	0.1
	5	Opotreb.L1=	0.
	6	Opotreb.L2=	0.
	7	Opotreb.R=	0.
	8	Zakladni L1=	0.
	9	Zakladni L2=	0.

Jak jste si určitě všimli z hodnoty L2-délka v Z si program vypočítá šířku nástroje pro zapichování.

Jestli simulace proběhla v pořádku, dopíšeme program. Doplníme jej o upíchnutí. Druhá část programu je potom na následujícím obrázku.

```

PARTPROGRAM %4
N6 R10=0 R21=60 R22=-6.127 R23=1 R24=0.2
R25=0.1 R26=2 R27=3.377 R28=0 R29=17
R30=1 R31=38 R32=0.5 R33=1 R34=0.5 f
R35=17 L93 P1 f
N7 G0 X65 Z50 f
N8 T3 D3 M3 S500 F.05 f
N9 G0 X61 Z-16 f
N10 G1 X-.5 f
N11 G0 X61 f
N12 G0 X65 Z50 f
N13 M30

```

VYBER

PROGRAM

PODPORA

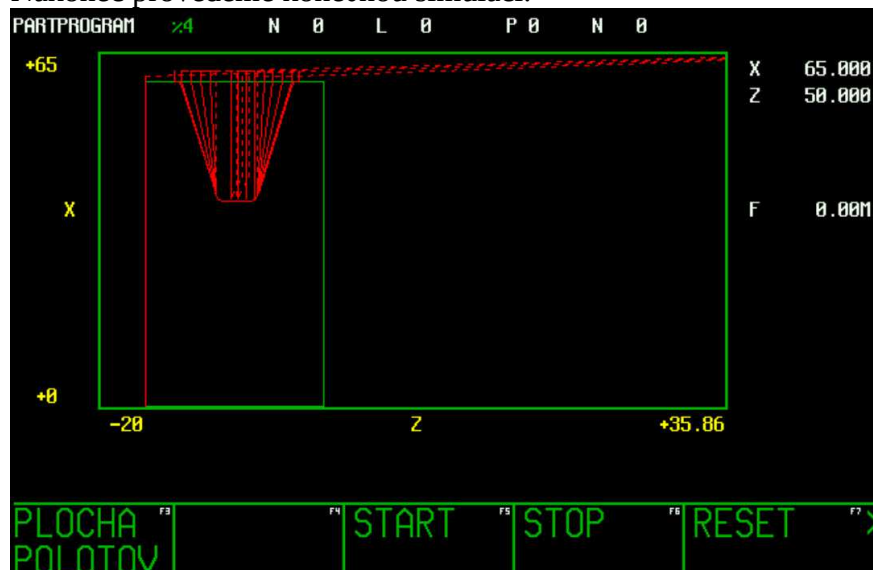
TVORBY

SIMULA-

CE

ROVINA

Nakonec provedeme konečnou simulaci.



Pokud v průběhu simulace se neobjevila žádná chybová hláška, můžeme program přenést na stroj k dalšímu zpracování.
Zápichy na čele se dělají podobným způsobem.

Použitá literatura:

Program Sinumerik 810